Top Hat Beam

几何光学近似：

*几何光学极限下，波前成为一个无限小的平面并代表一个光线，波前的法向即为光线的传播方向。波前携带的能量（local Intensity）表示“光线的密度”。*因此在几何光学近似下，光束整形可以被视作光线密度的重新分配（光线密度从原来的高斯型密度变为某种目标密度）*，这启发我们使用几何光学近似来得到平顶光整形的相位初始值。

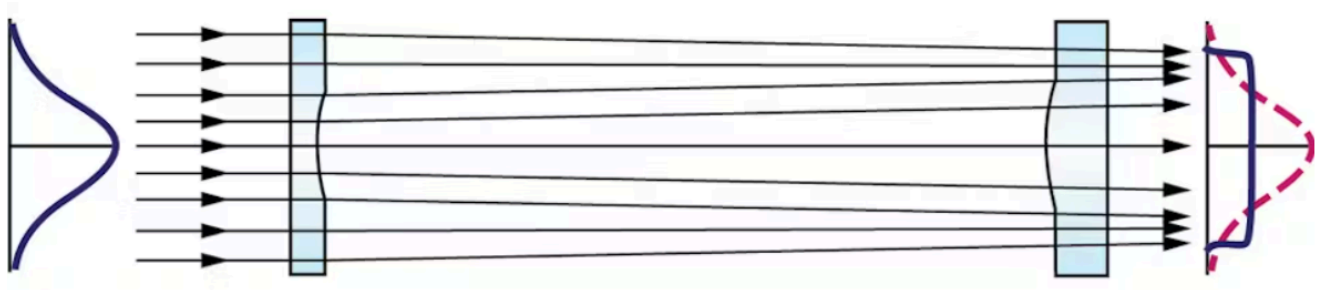


FIGURE 3. Refractive shaping of an incident Gaussian beam to a flat-top profile through wavefront distortion and the energy conservation condition using a beam shaper such as Edmund Optics' AdlOptica πShaper flat-top beam shaper [1].

我们考虑一个高斯光束（在束腰位置），在这里他是所有波前都指向正前方的一群光线。我们想给他添加一个相位调制（偏折部分光线），使得在2F系统傅里叶变换（$\theta \to x = f\theta$）后得到一个平顶光（光场强度均匀），在 1D 情况下，入射高斯光束：

$$E_{in}(x) = E_0 e^{-\frac{x^2}{w_0^2}}$$
$$I_{in}(x) = |E_0|^2 e^{-\frac{2x^2}{w_0^2}}$$

我们希望在傅里叶面得到一个平顶光：$I_f = I_0 \quad (where\ |x| < \frac{b}{2})$，根据能量守恒我们知道：$I_0 b = |E_0|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2}} w_0$

重新分配光线密度对应一个 Local 的能量守恒方程： 分配到的能量等于被分配出去的能量。再根据对称性，比较合理的分配方案就是一半对一半（高斯光束正半区域到平顶光的正半区域）。设高斯光束 x 处的能量被分配到了平顶光的 $u(x)$ 处，我们得到一个方程：

$$\int_0^x |E_0|^2 e^{-\frac{2y^2}{w_0^2}} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} w_0 |E_0|^2 erf(\frac{\sqrt{2}x}{w_0}) = I_0 u(x)$$
$$u(x) = \frac{b}{2} erf(\frac{\sqrt{2}x}{w_0})$$

而我们又知道 2F 系统物方空间频率为 ν 的平面波会被映射到 $\lambda f \nu$ 处，因此 $u(x) = \lambda f \nu(x)$

$$\nu(x)=\frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(x)}{dx}=\frac{u(x)}{\lambda f}=\frac{b}{2\lambda f}erf(\frac{\sqrt{2}x}{w_0})$$

这样我们就得到了 $\phi(x)$ 的表达式：

$$\begin{aligned}\phi(x)&=\frac{\pi b}{\lambda f}\int_0^x erf(\frac{\sqrt{2}y}{w_0})dy\\&=\frac{\pi b}{\lambda f}\left[y\times erf(\frac{\sqrt{2}y}{w_0})-\int_0^x\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}w_0}ye^{-\frac{2y^2}{w_0^2}}dy\right]_0^x\\&=\frac{\pi b}{\lambda f}\left[x\times erf(\frac{\sqrt{2}x}{w_0})+\frac{w_0}{\sqrt{2\pi}}(e^{-\frac{2x^2}{w_0^2}}-1)\right]\end{aligned}$$

使用这个表达式可以得到边缘带有一些毛刺的平顶光，可作为高质量的 1D 平顶光初始值

扩展到 2D：

1D 平顶光只有理论上的分析价值，实际上我们需要 2D 的平顶光。那么我们可以分为几步经行：

2D 方形平顶光：

视作两个 1D 平顶光的张量积，因此2D平顶光可以直接使用两个 1D 平顶光的数组张量求和到 2D 得到

2D 圆形平顶光：

能量分配方案与 1D 矩形方案类似，重新修改能量分配方程为：

$$\begin{aligned}W&=\frac{\pi}{2}w_0^2|E_0|^2=I_0\pi R^2\\W'&=I_0\pi u^2=\int_0^r 2\pi\rho|E_0|^2e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}}d\rho=\frac{\pi}{2}w_0^2|E_0|^2(1-e^{-\frac{2r^2}{w_0^2}})\\u(r)&=R\sqrt{1-e^{-\frac{2r^2}{w_0^2}}}\end{aligned}$$

因此我们得到一个轴对称的相位分布：

$$\phi=\phi(r)=\int_0^r 2\pi\nu_r(r)dr=\int_0^r\frac{2\pi R}{\lambda f}\sqrt{1-e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}}}d\rho$$

这个积分没有闭合的表达式，只能使用数值方法求解

其他变换：

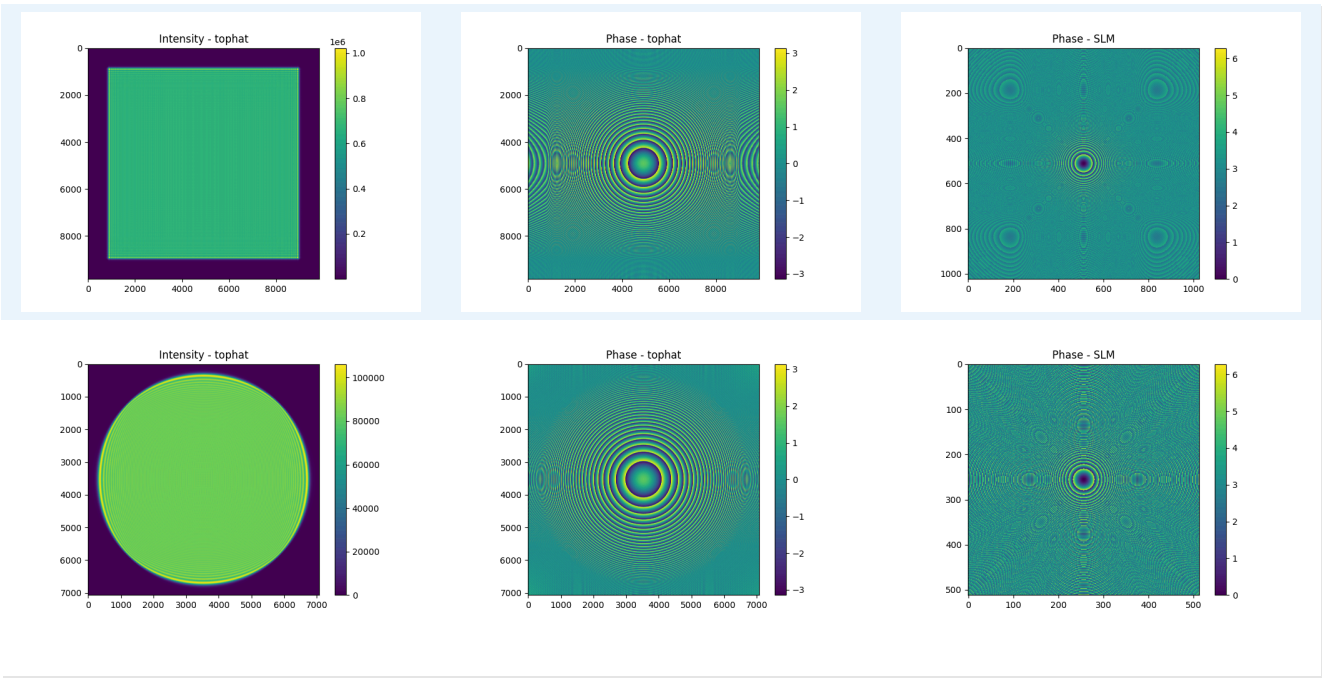
- 位置移动：添加一个平面波相位 $e^{-j2\pi(\nu_x x+\nu_y y)}$, 对应位移 $\lambda f(\nu_x,\nu_y)$
- SLM有限视场：强度需要修正 $sinc(\pi\frac{\nu_x}{2f_n^{(x)}})*sinc(\pi\frac{\nu_y}{2f_n^{(y)}})^2$ @ *初始值 + 梯度更新*

优势：

- 稳相法计算平顶光的相位可以由公式直接得到（因此显著地快于WGS家族），生成的相位在SLM 平面和傅里叶平面上相较于几乎随机分布的WGS算法的结果是平滑的，因此对装配公差相对更加稳定（*傅里叶面上的相位分布依然是关于位置快速变化的函数，但是相较于**GS**算法输出的近乎于随机的相位图已经好了非常多了*）
- 对于满足几何光学近似的大尺寸平顶光几乎可以直接使用，也可以作为WGS算法的高质量初始值

532nm，w0 = 5.6mm，f=300mm，a=10mm 稳相法计算正方形平顶光

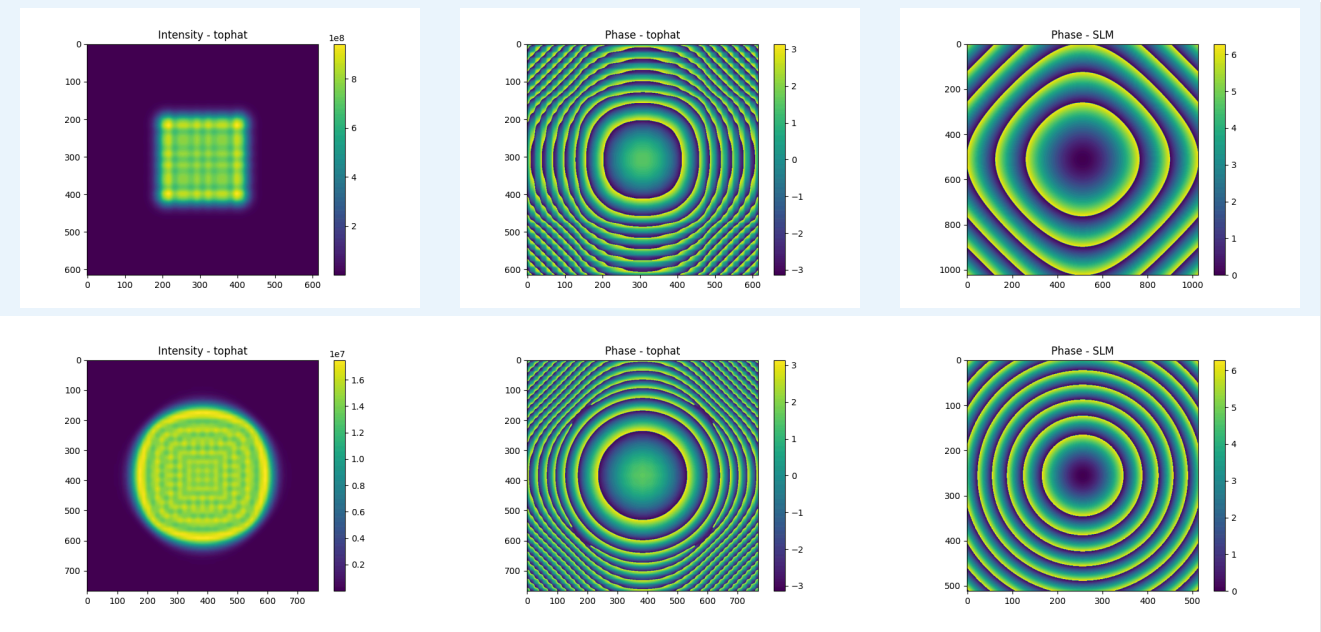
532nm，w0 = 5.6mm，f=300mm，R=2mm 稳相法计算圆形平顶光



局限性：

回顾稳相法的主要思路：光线密度的重新分配。*这个思想强烈暗示这个算法不适用于大小接近衍射极限的平顶光束生成*。

稳相法在数学上是剩余相位 $res(x) = [\phi(x) - 2\pi\nu x]$ *快速变化，以至于整个衍射积分几乎仅由相位零点附近的一小块区域贡献，其他区域地贡献因为相位快速变化而接近* ***0*** *（相位驻点近似），在这种情况下* ***local*** *光线密度重新分配的思路有效。* 对于目标平顶光大小并不明显大于衍射情况，稳相法只能给出一个勉强可以看到轮廓的初始值，因为这种情况下剩余相位变化并不快速（Phase-SLM 图示相位变化很缓慢），以至于衍射积分的相位驻点近似失效。但是也明显好于随机初始化的结果

532nm，w0 = 5.6mm，f=100mm，a=100um 稳相法计算正方形平顶光

532nm，w0 = 5.6mm，f=100mm，R = 50um 稳相法计算圆形平顶光